★注意★

※　1 ～10，12 (3) については，答えのみを問う問題である。11，12 (1)(2) については，記述問題である。記述問題では答えに至るまでの過程を説明しなさい。

※　解答用紙の欄外に書かれたものについては，採点の対象外となる。

※　○の中の数字は配点である。　※　i は虚数単位，ω は方程式 $x^3=1$ の虚数解の 1 つとする。

※　難関大は難関大学の入試で頻出の型，東大型 APMO は東京大学入試・国際数学オリンピック系の問題であることを示す。

1 次の式を整数の範囲で因数分解せよ。（各③）

(1)　$(a+b+c)^5-a^5-b^5-c^5$

(2)　$x^{10}+x^5+1$　難関大

(3)　$a(b-c)^3+b(c-a)^3+c(a-b)^3$

2 次の問いに答えよ。（各③）

(1)　$(1+x+x^2+x^3)^{10}$ の展開式における x^5 の係数を求めよ。

(2)　$1^2\cdot{}_{20}C_1+2^2\cdot{}_{20}C_2+3^2\cdot{}_{20}C_3+\cdots+20^2\cdot{}_{20}C_{20}$ の値を求めよ。　難関大

(3)　7^{2026} を 1000 で割った余りを求めよ。

3 次の問いに答えよ。（各④）

(1)　$\dfrac{1}{1\cdot2\cdot3}+\dfrac{1}{2\cdot3\cdot4}+\dfrac{1}{3\cdot4\cdot5}+\cdots+\dfrac{1}{50\cdot51\cdot52}$ の値を求めよ。

(2)　$a+b+c=1$，$a^2+b^2+c^2=2$，$a^3+b^3+c^3=3$ のとき，abc および $a^5+b^5+c^5$ の値を求めよ。（完答）

4 次の問いに答えよ。（各③）

(1)　複素数 z が $z^7=1$，$z\neq1$ を満たすとき，$\dfrac{z}{1+z^2}+\dfrac{z^2}{1+z^4}+\dfrac{z^3}{1+z^6}$ の値を求めよ。　難関大

(2)　x の 2 次方程式 $x^2+(a+2i)x+3+ai=0$ が実数解をもつような実数 a の値と，そのときの実数解をすべて求めよ。

5 ((1)(2)各②，(3)(4)各③)

2 次方程式 $x^2-4x+1=0$ の 2 つの解を α，β（$\alpha>\beta$）とする。

(1)　$\alpha^5+\beta^5$ の値を求めよ。　(2)　α^5 の整数部分を求めよ。

(3)　$\alpha^{2026}+\beta^{2026}$ は整数である。これを 10 で割った余りを求めよ。　難関大

(4)　（α，β とは無関係に）x の 2 次方程式 $x^2-2ax+a+6=0$ が，$1<x<4$ の範囲に異なる 2 つの実数解をもつような定数 a の値の範囲を求めよ。

6 次の問いに答えよ。（各③）

(1)　x^{100} を $(x-1)^3$ で割った余りを求めよ。

(2)　x^{2026} を x^4+x^2+1 で割った余りを求めよ。　難関大

(3)　整式 $P(x)$ がすべての x について $(x-1)P(x+1)=(x+2)P(x)$ を満たし，$P(2)=6$ であるとき，$P(x)$ を求めよ。　難関大

7 次の問いに答えよ。（各③）

(1)　$\dfrac{1}{1+\omega}+\dfrac{1}{1+\omega^2}+\dfrac{1}{1+\omega^3}+\cdots+\dfrac{1}{1+\omega^{2026}}$ を $a+b\omega$（a，b は実数）の形で表せ。

(2)　方程式 $6x^4-5x^3-38x^2-5x+6=0$ を解け。

(3)　2 つの 2 次方程式 $x^2+kx+2=0$，$x^2+2x+k=0$ が共通解をもつような定数 k の値と，そのときの共通解をすべて求めよ。ただし，解は複素数の範囲で考える。（完答）　難関大

8 次の問いに答えよ。（各③）

(1)　正の実数 x，y，z が $x+y+z=1$ を満たすとき，$\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}+\dfrac{9}{z}$ の最小値と，そのときの x，y，z の値を求めよ。

(2)　実数 x，y が $x^2+xy+y^2=3$ を満たすとき，$x+y+xy$ のとりうる値の範囲を求めよ。　難関大

9 次の問いに答えよ。（各③）

(1)　10 個の値からなるデータの平均値が 50，分散が 16 であった。ところが，記録に 2 か所の誤りがあり，50 と記録した値は正しくは 70，60 と記録した値は正しくは 40 であった。正しい平均値と分散を求めよ。また，正しいデータの各値 x を $y=-3x+10$ と変換したときの y の標準偏差を求めよ。

(2)　A 組 10 人の得点は平均値 60 点・分散 25，B 組 n 人の得点は平均値 70 点・分散 36 である。2 組を合わせた（$10+n$）人の平均値が 66 点であるとき，n の値と，合わせた全員の得点の分散を求めよ。

(3)　あるコインを 10 回投げて表が出た回数から「このコインは表が出やすい」と判断したい。公正なコインを 10 回投げる実験を 1000 セット行った右下の結果を用い，基準となる確率を 5% として仮説検定の考え方で判断するとき，表が何回以上出れば「表が出やすい」と判断できるか。理由とともに答えよ。

表の回数	0～5	6	7	8	9	10
セット数	623	205	117	44	10	1

10 空欄 ［　］ にあてはまるものを，解答群から選べ。（各③）

次の表は，5 人の 2 つの変量 x，y の値である。

	A	B	C	D	E
x	2	4	6	8	10
y	5	9	7	11	13

(1)　x と y の共分散は ア，相関係数は イ である。

アの解答群：⓪ 3.6　① 7.2　② 8　③ 36　　イの解答群：⓪ 0.45　① 0.72　② 0.9　③ 1

(2)　x のすべての値に 2 を加え，y のすべての値を 3 倍したとき，共分散は ウ，相関係数は エ となる。

ウ・エの解答群：⓪ 0.9　① 2.7　② 7.2　③ 14.4　④ 21.6　⑤ 23.6

(3)　次の⓪～⑤のうち，偽である命題は オ と カ である。（順序は問わない）

⓪　相関係数が 1 のとき，散布図の点はすべて傾きが正の直線上にある。
①　共分散が正ならば，相関係数も正である。
②　データの各値を -2 倍すると，標準偏差も -2 倍になる。
③　相関係数の絶対値が大きいほど，一方の変量が他方の変量の原因であるといえる。
④　外れ値を 1 つ取り除くだけで，相関係数が大きく変わることがある。
⑤　分散は 0 以上の値をとり，0 となるのはすべての値が等しいときに限る。

11 ((1)③(2)③(3)②)　APMO

次の問いに答えよ。

(1)　すべての実数 b，c に対して，$(b^2+2)(c^2+2)\geqq3\left\{1+\dfrac{(b+c)^2}{2}\right\}$ が成り立つことを証明せよ。

(2)　すべての実数 a，b，c に対して，$(a^2+2)(b^2+2)(c^2+2)\geqq3(a+b+c)^2$ が成り立つことを証明せよ。

(3)　(2) の不等式で等号が成り立つような実数の組（a，b，c）をすべて求めよ。

（2004 年 アジア太平洋数学オリンピック 第 5 問を改題）

12　東大型

a を実数の定数とし，x の 3 次方程式 $x^3-(2a+1)x^2+(3a+2)x-(a+2)=0$ …(＊) を考える。

(1)　(＊) の左辺を因数分解し，(＊) が異なる 3 つの実数解をもつような a の値の範囲を求めよ。（③）

(2)　(＊) の異なる実数解がちょうど 2 個となるような a の値をすべて求め，そのときの実数解をそれぞれ答えよ。（③）

(3)　(＊) が虚数解 β，γ をもち，さらに β^3 が実数となるような a の値をすべて求めよ。（②）

数学Ⅰ　予想問題　解答・詳しい解説

1　因数分解（因数定理・対称式・交代式）

(1) **$5(a+b)(b+c)(c+a)(a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca)$**

【解き方】$a=-b$ を代入すると $c^5-(-b)^5-b^5-c^5=0$ なので，a について見た因数定理から $a+b$ を因数にもつ。対称性から $b+c$，$c+a$ も因数。全体は 5 次の対称式なので，残りは 2 次の対称式 $k(a^2+b^2+c^2)+m(ab+bc+ca)$。

・$a=b=c=1$: $3^5-3=240=8\times(3k+3m)$ より $k+m=10$。

・$a=b=1$，$c=0$: $2^5-2=30=2\cdot1\cdot1\cdot(2k+m)$ より $2k+m=15$。

よって $k=5$，$m=5$。

> 【検算】$a=2$，$b=1$，$c=0$ で左辺 $243-32-1=210$，右辺 $5\cdot3\cdot1\cdot2\cdot(4+1+2)=210$ ✓。
>
> 「$(a+b+c)^3-a^3-b^3-c^3=3(a+b)(b+c)(c+a)$」の 5 乗版。**因数を見抜く → 残りを未定係数で決める → 数値代入で検算**，の 3 段階が難関大の因数分解の基本。

(2) **$(x^2+x+1)(x^8-x^7+x^5-x^4+x^3-x+1)$**

【解き方】ω（$\omega^3=1$，$\omega\neq1$）を代入すると $\omega^{10}+\omega^5+1=\omega+\omega^2+1=0$。$\omega$，$\omega^2$ は $x^2+x+1=0$ の 2 解なので，$x^{10}+x^5+1$ は x^2+x+1 で割り切れる（10，5，0 を 3 で割った余りが 1，2，0 とそろっているのがポイント）。あとは割り算を実行して商を出す。

【別解】$x^{10}+x^5+1=(x^{10}-x)+(x^5-x^2)+(x^2+x+1)$ とし，$x^{10}-x=x(x^9-1)$，$x^5-x^2=x^2(x^3-1)$ がともに x^3-1，つまり x^2+x+1 で割り切れることを使う。

> 8 次式の方はこれ以上整数係数の範囲では分解できない（ここまで書いて正解）。同じ発想で $x^5+x+1=(x^2+x+1)(x^3-x^2+1)$ も頻出。

(3) **$(a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)$**

【解き方】$a=b$ を代入すると $b(b-c)^3+b(c-b)^3+0=0$ なので $a-b$ が因数。この式は a と b を入れかえると符号が変わる**交代式**なので，$(a-b)(b-c)(c-a)$ を因数にもつ。残りは 1 次の対称式 $k(a+b+c)$。$a=0$，$b=1$，$c=2$ を代入すると左辺 $=1\cdot8+2\cdot(-1)=6$，右辺 $=(-1)(-1)(2)\cdot3k=6k$ より $k=1$。

> 交代式は必ず $(a-b)(b-c)(c-a)$ を因数にもつ。次数の差を数えれば「残りが何次の対称式か」が分かる。

> **【よくある誤答】**
>
> ・(1) で残りの 2 次式を $5(a^2+b^2+c^2)$ と決めつける（$ab+bc+ca$ の項を落とす）。**未定係数は必ず 2 つの値の代入で決める。**
>
> ・(2) で x^2+x+1 で割った商を出したところで「$x^8-x^7+\cdots$ をさらに分解できるはず」と時間を使いすぎる。整数係数の範囲ではこれ以上分解できない。
>
> ・(3) で符号を逆にして $(a-b)(b-c)(c-a)$ の前に $-$ を付ける。**$a=0$，$b=1$，$c=2$ などの具体値で最後に必ず検算**する。

> **【類題で確認】**
>
> ① $(a+b+c)^3-a^3-b^3-c^3$ を因数分解せよ。→ $3(a+b)(b+c)(c+a)$
>
> ② x^7+x^2+1 を因数分解せよ。→ $(x^2+x+1)(x^5-x^4+x^2-x+1)$（$\omega$ を代入すると $\omega^7+\omega^2+1=\omega+\omega^2+1=0$）
>
> 【時間配分】1 問 2〜3 分。(2) は「ω を代入して 0 になるか」を 30 秒で確かめてから割り算に入る。

2　二項定理・多項定理・和の計算

(1) **1902**

$1+x+x^2+x^3=(1+x)(1+x^2)$ と因数分解するのが鍵。$(1+x)^{10}(1+x^2)^{10}$ で x^5 となるのは「$(1+x)^{10}$ から x^k，$(1+x^2)^{10}$ から x^{2j}，$k+2j=5$」の組 $(k,j)=(5,0),(3,1),(1,2)$。

${}_{10}C_5+{}_{10}C_3\cdot{}_{10}C_1+{}_{10}C_1\cdot{}_{10}C_2=252+120\times10+10\times45=1902$。

> そのまま多項定理で 4 種類の項の組合せを数えると，場合分けが 5 通り以上になりミスが増える。**因数分解してから展開**が速くて安全。

(2) **110100480（$=20\cdot21\cdot2^{18}$）**

$k\cdot{}_nC_k=n\cdot{}_{n-1}C_{k-1}$（$k$ 人から代表 1 人を選ぶ数え方の 2 通り）を 2 回使う。$k^2=k(k-1)+k$ より

$k^2\cdot{}_nC_k=n(n-1)\cdot{}_{n-2}C_{k-2}+n\cdot{}_{n-1}C_{k-1}$

k について和をとると，二項定理（$(1+1)^m=2^m$）から $n(n-1)2^{n-2}+n\cdot2^{n-1}=n(n+1)2^{n-2}$。$n=20$ で $20\cdot21\cdot2^{18}=420\times262144=110100480$。

> 【別解】$(1+x)^{20}$ を微分する方法（数学Ⅱ）もあるが，「組合せの意味で $k\cdot{}_nC_k$ を変形する」方が高 1 の範囲で完結する。小さい n で検算：$n=2$ なら $1\cdot2+4\cdot1=6=2\cdot3\cdot1$ ✓。

(3) **649**

$7^2=49$，$7^4=2401=1+2400$。$2026=4\times506+2$ より

$7^{2026}=(1+2400)^{506}\times49$。二項定理で展開すると 2400^2 以降の項は 1000 の倍数なので

$(1+2400)^{506}\equiv1+506\times2400=1+1214400\equiv401\pmod{1000}$。

$401\times49=19649$ より余りは 649。

> 「1＋(1000 と相性のよい数)」の形を作って二項定理，が定石。$2400^2=5760000$ は 1000 の倍数なので 2 項目までで十分。

> **【よくある誤答】**
>
> ・(1) で $(1+x)(1+x^2)$ と分解せず 4 項の多項定理で数え始め，組を数え漏らす（1902 にならず 1500 前後になる）。
>
> ・(2) で k^2 を k と同じように扱い $n\cdot2^{n-1}=20\cdot2^{19}$ と答える。**$k^2=k(k-1)+k$ と分けるのが要点。**
>
> ・(3) で $(1+2400)^{506}$ の 2 項目を $506\times2400=1214400$ として，下 3 けた 400 の処理を誤る。

> **【類題で確認】**
>
> ① $(1+x+x^2)^6$ の x^4 の係数 → 90（$1+x+x^2$ は分解できないので多項定理：x^0，x^1，x^2 の個数 (p,q,r) で $q+2r=4$）
>
> ② 3^{100} を 1000 で割った余り → 1（$3^{100}=(10-1)^{50}=9^{50}$ を二項展開。下 3 けたは 1）
>
> ③ $\Sigma k\cdot{}_nC_k=n\cdot2^{n-1}$（$k=0\sim n$ の和）も必ず導けるようにしておく。

3　部分分数分解・対称式（ニュートンの恒等式）

(1) **$\dfrac{1325}{5304}$**

$\dfrac{1}{k(k+1)(k+2)}=\dfrac{1}{2}\left\{\dfrac{1}{k(k+1)}-\dfrac{1}{(k+1)(k+2)}\right\}$ と分解すると，隣どうしが打ち消し合う（望遠鏡和）。

和 $=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1\cdot2}-\dfrac{1}{51\cdot52}\right)=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1326-1}{2652}=\dfrac{1325}{5304}$。

> 【分解の作り方】$\dfrac{1}{k(k+1)}-\dfrac{1}{(k+1)(k+2)}=\dfrac{(k+2)-k}{k(k+1)(k+2)}=\dfrac{2}{k(k+1)(k+2)}$。**「両端の因数の差」で割る**のがコツ。$5304=2^3\cdot3\cdot13\cdot17$ と $1325=5^2\cdot53$ は互いに素で既約。

(2) **$abc=\dfrac{1}{6}$，$a^5+b^5+c^5=6$**

$ab+bc+ca=\dfrac{1^2-2}{2}=-\dfrac{1}{2}$。$a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$ より

$3-3abc=1\times\left(2+\dfrac{1}{2}\right)$，$abc=\dfrac{1}{6}$。

よって a,b,c は $t^3-t^2-\dfrac{1}{2}t-\dfrac{1}{6}=0$ の 3 解で，各解は $t^3=t^2+\dfrac{1}{2}t+\dfrac{1}{6}$ を満たす。t^k を掛けて足すと，$p_k=a^k+b^k+c^k$ について

$p_{k+3}=p_{k+2}+\dfrac{1}{2}p_{k+1}+\dfrac{1}{6}p_k$

$p_4=3+1+\dfrac{1}{6}=\dfrac{25}{6}$，$p_5=\dfrac{25}{6}+\dfrac{3}{2}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{36}{6}=6$。

> a,b,c は実数とは限らない（実際この 3 次方程式は虚数解をもつ）が，式の計算だけで値は決まる。**「基本対称式 → 3 次方程式 → 次数下げの漸化式」**はべき和の問題の万能手順。

> **【よくある誤答】**
>
> ・(1) で $\dfrac{1}{k(k+1)(k+2)}=\dfrac{1}{k}-\dfrac{1}{k+1}+\cdots$ と 3 つに分けて計算が崩れる。**「両端の差 2 で割る」2 つへの分解**が最短。
>
> ・(2) で abc を出さずにいきなり a^5 を求めようとして詰まる。**e_1,e_2,e_3（基本対称式）をそろえるのが先。**
>
> ・(2) で漸化式の係数の符号を誤る：$t^3=t^2+\dfrac{1}{2}t+\dfrac{1}{6}$ は「$t^3-t^2-\dfrac{1}{2}t-\dfrac{1}{6}=0$ を移項した形」。

> **【類題で確認】**
>
> ① $\dfrac{1}{1\cdot3}+\dfrac{1}{2\cdot4}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+2)}\rightarrow\dfrac{n(3n+5)}{4(n+1)(n+2)}$（1 つおきに消えるので最初の 2 項と最後の 2 項が残る）
>
> ② $a+b+c=2$，$ab+bc+ca=-1$，$abc=-2$ のとき $a^4+b^4+c^4$ → 18（$p_2=6$，$p_3=8$，$p_4=18$）

4　複素数（1 の 7 乗根・実数解の条件）

(1) **-2**

$z^7=1$ より $z^{-1}=z^6$ などが使える。各項の分母分子を z,z^2,z^3 で割ると

$\dfrac{z}{1+z^2}=\dfrac{1}{z+z^6}$，$\dfrac{z^2}{1+z^4}=\dfrac{1}{z^2+z^5}$，$\dfrac{z^3}{1+z^6}=\dfrac{1}{z^3+z^4}$。

$A=z+z^6$，$B=z^2+z^5$，$C=z^3+z^4$ とおく。$z\neq1$ と $z^7-1=(z-1)(z^6+\cdots+z+1)$ より $1+z+\cdots+z^6=0$，すなわち $A+B+C=-1$。

展開して $z^7=1$ で次数を下げると $AB=A+C$，$BC=A+B$，$CA=B+C$，よって $AB+BC+CA=2(A+B+C)=-2$。

また $C^2=z^6+2+z^8=A+2$ より $ABC=(A+C)C=CA+C^2=(B+C)+(A+2)=1$。

求める値 $=\dfrac{1}{A}+\dfrac{1}{B}+\dfrac{1}{C}=\dfrac{AB+BC+CA}{ABC}=\dfrac{-2}{1}=-2$。

> **「z と z^{-1} を組にする」**のが 1 の n 乗根の問題の定石。A,B,C は $t^3+t^2-2t-1=0$ の 3 解（$2\cos\dfrac{2\pi}{7}$ などの値）で，東大・京大で繰り返し出題される構造。

(2) **$a=2\sqrt{3}$ のとき $x=-\sqrt{3}$, $a=-2\sqrt{3}$ のとき $x=\sqrt{3}$**

実数解を x とおくと $(x^2+ax+3)+(2x+a)i=0$。x, a は実数なので実部・虚部がともに 0：$x^2+ax+3=0$, $2x+a=0$。$a=-2x$ を代入して $-x^2+3=0$, $x=\pm\sqrt{3}$。

> 判別式は係数が実数のときにしか使えない。**複素係数の方程式では「実数解を x とおいて実部・虚部に分ける」**。

【よくある誤答】

・(1) で z を具体的な値（cos・sin）で計算しようとして時間切れ。**$z^7=1$ と $1+z+\cdots+z^6=0$ だけで計算できる。**

・(1) で $\dfrac{z}{1+z^2}=\dfrac{1}{z^{-1}+z}$ の変形に気づかず，通分して 6 次式の分母を作ってしまう。

・(2) で判別式 $D\geqq 0$ を使ってしまう（係数に虚数を含むので**判別式は使えない**）。

【類題で確認】

① $z^5=1$, $z\neq 1$ のとき $(1+z)(1+z^2)(1+z^3)(1+z^4)\to 1$, $\dfrac{1}{1+z}+\dfrac{1}{1+z^2}+\dfrac{1}{1+z^3}+\dfrac{1}{1+z^4}\to 2$

② $x^2-(2+i)x+k+i=0$ が実数解をもつ実数 k → 実数解を x とすると虚部 $-x+1=0$ より $x=1$，実部 $1-2+k=0$ より $k=1$

5　解と係数の関係・整数部分・解の配置

$\alpha=2+\sqrt{3}$, $\beta=2-\sqrt{3}$, $\alpha+\beta=4$, $\alpha\beta=1$。$p_n=\alpha^n+\beta^n$ とおくと，$\alpha^2=4\alpha-1$ に α^n を掛けて $p_{n+2}=4p_{n+1}-p_n$。

(1) **724**　$p_0=2$, $p_1=4$, $p_2=14$, $p_3=52$, $p_4=194$, $p_5=724$。

(2) **723**　$0<\beta<1$ より $0<\beta^5<1$。$\alpha^5=724-\beta^5$ なので $723<\alpha^5<724$。

(3) **4**　漸化式を 10 で割った余りで追うと $p_0, p_1, p_2, \cdots\equiv 2, 4, 4, 2, 4, 4, \cdots$（3 項ごとにくり返す）。$2026=3\times 675+1$ より $p_{2026}\equiv p_1\equiv 4$。

> p_n が整数であることは漸化式と p_0, p_1 が整数であることから帰納的に分かる。余りの列は「直前 2 項で次が決まる」ので，同じ 2 項の組が現れたらそこから周期的になる。

(4) **$3<a<\dfrac{22}{7}$**

$f(x)=x^2-2ax+a+6$ とおく。$1<x<4$ に異なる 2 解 ⇔ ①判別式 $D/4=a^2-a-6>0$ ②軸 $1<a<4$ ③$f(1)=7-a>0$ ④$f(4)=22-7a>0$。

①より $a<-2$ または $a>3$。②〜④と合わせて $3<a<\dfrac{22}{7}$。

> 4 条件（判別式・軸・両端の値）をすべて書くこと。$\dfrac{22}{7}\fallingdotseq 3.14$ なので答えの範囲はとても狭い。

【よくある誤答】

・(2) で $\alpha^5\fallingdotseq 724$ と近似して整数部分を 724 と答える。**$0<\beta^5<1$ なので α^5 は 724 より少し小さい。**

・(3) で余りの列の周期を確かめずに「2, 4 の繰り返し」などと思い込む。必ず 6〜7 項書き出す。

・(4) で判別式・軸・端点の 4 条件のうち $f(4)>0$ を落として $3<a<4$ と答える。

【類題で確認】

① $(3+2\sqrt{2})^3$ の整数部分 → 197（$p_3=198$, $0<\beta^3<1$）

② $x^2-2ax+a+2=0$ が $0<x<3$ に異なる 2 解をもつ a の範囲 → $2<a<\dfrac{11}{5}$（$D/4=a^2-a-2>0$, $0<a<3$, $f(0)=a+2>0$, $f(3)=11-5a>0$）

6　剰余の定理・整式の決定

(1) **$4950x^2-9800x+4851$**

$x=1+t$ とおくと $x^{100}=(1+t)^{100}=1+100t+4950t^2+t^3\times$（整式）。$t^3=(x-1)^3$ で割り切れる部分を除いて，余りは $1+100(x-1)+4950(x-1)^2=4950x^2-9800x+4851$。

> $(x-a)^n$ で割った余りは「$x-a=t$ とおいて二項定理」。微分を使う方法より速い。

(2) **$-x^2-1$**

$x^6-1=(x^2-1)(x^4+x^2+1)$ なので $x^6\equiv 1$（x^4+x^2+1 を法として）。$2026=6\times 337+4$ より $x^{2026}=(x^6)^{337}x^4\equiv x^4$。さらに $x^4=(x^4+x^2+1)-x^2-1$ より余りは $-x^2-1$。

> x^6-1 が割る式の倍数になることに気づくのが核心。$x^3\equiv 1$ ではない点に注意（$x^4+x^2+1=(x^2+x+1)(x^2-x+1)$）。

(3) **$P(x)=x^3-x$**

$x=1$ を代入：$0=3P(1)$ より $P(1)=0$。$x=-2$：$-3P(-1)=0$ より $P(-1)=0$。$x=0$：$-P(1)=2P(0)$ より $P(0)=0$。

よって $P(x)=x(x-1)(x+1)Q(x)$ とおける。代入すると

$(x-1)\cdot(x+1)x(x+2)Q(x+1)=(x+2)\cdot x(x-1)(x+1)Q(x)$ より $Q(x+1)=Q(x)$（整式として）。

$Q(x)-Q(0)$ は $x=0, 1, 2, \cdots$ を無数の解にもつので恒等的に 0，つまり Q は定数 c。$P(2)=6c=6$ より $c=1$。

> **「特定の値を代入して根を見つける」→「因数をくくり出す」→「残りの整式の性質を調べる」**。$Q(x+1)=Q(x)$ なら定数，の論証（無数の解をもつ整式は 0）まで書けて満点。

【よくある誤答】

・(1) で余りを 1 次式 $ax+b$ とおく（$(x-1)^3$ で割った余りは**2 次以下**）。

・(2) で $x^3\equiv 1$ として $x^{2026}\equiv x$ と答える。x^4+x^2+1 は x^3-1 の倍数ではない。

・(3) で $P(1)=0$ だけ見つけて $P(x)=(x-1)Q(x)$ とおき，残りの根（0, −1）を見落とす。**代入する値は「係数が 0 になる x」を全部試す。**

【類題で確認】

① x^{50} を $(x+1)^2$ で割った余り → $-50x-49$（$x=-1+t$ とおき $(t-1)^{50}\equiv 1-50t$）

② x^{2026} を x^2+x+1 で割った余り → x（$x^3\equiv 1$, $2026=3\times 675+1$）

7　1 の 3 乗根・相反方程式・3 次方程式

(1) **$\dfrac{2025}{2}-\omega$**

ω^k は k を 3 で割った余りで決まる。$1+\omega=-\omega^2$, $1+\omega^2=-\omega$ に注意して

・$k\equiv 0$：$\dfrac{1}{1+1}=\dfrac{1}{2}$　・$k\equiv 1$：$\dfrac{1}{1+\omega}=\dfrac{1}{-\omega^2}=-\omega$　・$k\equiv 2$：$\dfrac{1}{1+\omega^2}=\dfrac{1}{-\omega}=-\omega^2$

3 つ 1 組の和は $\dfrac{1}{2}-\omega-\omega^2=\dfrac{1}{2}+1=\dfrac{3}{2}$。$k=1$〜2025 は 675 組で $\dfrac{3}{2}\times 675=\dfrac{2025}{2}$。

残りの $k=2026$（$\equiv 1$）が $-\omega$。

> $\dfrac{1}{-\omega^2}=-\omega$ は $\omega^3=1$ から。答えに ω^2 が残ったら $\omega^2=-1-\omega$ で $a+b\omega$ の形に直す。

(2) **$x=3, \dfrac{1}{3}, -2, -\dfrac{1}{2}$**

係数が左右対称（6, −5, −38, −5, 6）の**相反方程式**。$x=0$ は解でないので x^2 で割り，$t=x+\dfrac{1}{x}$ とおくと $x^2+\dfrac{1}{x^2}=t^2-2$ から $6(t^2-2)-5t-38=0$, $6t^2-5t-50=0$, $(3t-10)(2t+5)=0$。

$t=\dfrac{10}{3}$：$3x^2-10x+3=0\to x=3, \dfrac{1}{3}$。$t=-\dfrac{5}{2}$：$2x^2+5x+2=0\to x=-2, -\dfrac{1}{2}$。

(3) **$k=-3$ のとき共通解 $x=1$, $k=2$ のとき共通解 $x=-1\pm i$**

共通解を α とおくと $\alpha^2+k\alpha+2=0$, $\alpha^2+2\alpha+k=0$。**辺々引いて 2 次の項を消す**と $(k-2)\alpha-(k-2)=0$, $(k-2)(\alpha-1)=0$。

・$k=2$ のとき：2 式はともに $x^2+2x+2=0$ で**完全に一致**するので，2 つの解 $x=-1\pm i$ がどちらも共通解。

・$\alpha=1$ のとき：$1+k+2=0$ より $k=-3$。このとき $x^2-3x+2=0$（解 1, 2），$x^2+2x-3=0$（解 1, −3）で，共通解は $x=1$。

> 【前期期末 5(2) の発展】「共通解を α とおく → 最高次の項を消去 → 因数分解で場合分け」が定石。**$k-2=0$ の場合を落とす**（両辺を $k-2$ で割ってしまう）のが最多の誤答。複素数の範囲で考えると，$k=2$ のときは虚数の共通解が 2 つあることに注意。

【よくある誤答】

・(1) で $\dfrac{1}{1+\omega}=-\omega^2$ の逆数計算で符号を誤る（$1+\omega=-\omega^2$ から $\dfrac{1}{-\omega^2}=-\omega$）。

・(2) で $t=x+\dfrac{1}{x}$ とおいた後，$x^2+\dfrac{1}{x^2}=t^2+2$ と符号を誤る（正しくは t^2-2）。

・(3) で $(k-2)(\alpha-1)=0$ を $k-2$ で割ってしまい，$k=2$ の場合（2 式が一致して虚数の共通解が 2 つ）を落とす。

【類題で確認】

① $x^4+x^3+x^2+x+1=0$ を $t=x+\dfrac{1}{x}$ で解け → $t^2+t-1=0$, $t=\dfrac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$，さらに $x^2-tx+1=0$ を解く（虚数解 4 つ）

② $x^2+ax+b=0$ と $x^2+bx+a=0$（$a\neq b$）が共通解をもつ条件 → 引いて $(a-b)(x-1)=0$ より共通解 $x=1$，条件は $1+a+b=0$

8　コーシー・シュワルツの不等式／存在条件つきの最大・最小

(1) **最小値 36（$x=\dfrac{1}{6}, y=\dfrac{1}{3}, z=\dfrac{1}{2}$）**

コーシー・シュワルツの不等式より $\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}+\dfrac{9}{z}\right)(x+y+z)\geqq(1+2+3)^2=36$。等号は $\dfrac{1}{x^2}=\dfrac{4}{y^2}=\dfrac{9}{z^2}$，すなわち $x:y:z=1:2:3$ のとき。

> 【コーシーを使わない方法】$\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}+\dfrac{9}{z}\right)(x+y+z)=14+\left(\dfrac{y}{x}+\dfrac{4x}{y}\right)+\left(\dfrac{z}{x}+\dfrac{9x}{z}\right)+\left(\dfrac{4z}{y}+\dfrac{9y}{z}\right)$ と展開し，各カッコに相加・相乗平均を使うと $\geqq 14+4+6+12=36$。3 つの等号が同時に成り立つ（$x:y:z=1:2:3$）ことの確認まで必要。

(2) **$-\dfrac{13}{4}\leqq x+y+xy\leqq 3$**

$s=x+y$, $p=xy$ とおくと条件は $s^2-p=3$, $p=s^2-3$。**x, y が実数 ⇔ $t^2-st+p=0$ が実数解をもつ ⇔ $s^2-4p\geqq 0$**。$s^2-4(s^2-3)\geqq 0$ より $-2\leqq s\leqq 2$。

$x+y+xy=s+s^2-3=\left(s+\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{13}{4}$ を $-2\leqq s\leqq 2$ で考えると，$s=-\dfrac{1}{2}$ で最小 $-\dfrac{13}{4}$，$s=2$ で最大 3。

> s の範囲（実数条件）を忘れると「最大値なし」と誤答する。対称式の最大最小は**必ず $s^2\geqq 4p$ を確認**。

【よくある誤答】

・(1) で $\dfrac{1}{x}\geqq\cdots$, $\dfrac{4}{y}\geqq\cdots$, $\dfrac{9}{z}\geqq\cdots$ と**別々に**相加相乗を使い，等号が同時に成り立たない値を最小値と答える。

・(2) で $s=x+y$ の範囲を調べず，$s+s^2-3$ の最小値 $-\dfrac{13}{4}$ だけ答えて最大値を「なし」とする。

・(2) で x, y を三角関数でおこうとする（数学 I の範囲では s, p の置き換えが標準）。

【類題で確認】

① $x>0, y>0, x+y=1$ のとき $\frac{1}{x}+\frac{9}{y}$ の最小値 → 16（$x=\frac{1}{4}, y=\frac{3}{4}$）

② $x^2+y^2=2$ のとき $xy+x+y$ の範囲 → $s^2\leqq 4$ より $-\frac{3}{2}\leqq xy+x+y\leqq 3$（$p=\frac{s^2-2}{2}$, $\frac{s^2}{2}+s-1$ を $-2\leqq s\leqq 2$ で考え，$s=-1$ で最小，$s=2$ で最大）

9　データの分析（訂正・合併・仮説検定）

(1) **平均値 50，分散 56，y の標準偏差 $6\sqrt{14}$**

誤ったデータ：総和 500，2 乗の総和 $=10\times(16+50^2)=25160$。

訂正：総和 $500-50-60+70+40=500$（平均は変わらない）。2 乗の総和 $25160-2500-3600+4900+1600=25560$。

分散 $=\frac{25560}{10}-50^2=56$。$y$ の標準偏差 $=|-3|\times\sqrt{56}=6\sqrt{14}$。

「平均が変わらない ⇒ 分散も変わらない」は誤り。**分散は (2 乗の平均)−(平均)^2** で計算し直す。$y=ax+b$ の標準偏差は $|a|$ 倍（b は無関係）。

(2) **$n=15$，分散 55.6**

平均：$\frac{600+70n}{10+n}=66$ より $600+70n=660+66n$，$n=15$。

2 乗の総和：A 組 $10\times(25+3600)=36250$，B 組 $15\times(36+4900)=74040$，計 110290。

分散 $=\frac{110290}{25}-66^2=4411.6-4356=55.6$。

合併した分散は 25 と 36 の間にならないことに注意（平均の差による散らばりが加わる）。

(3) **9 回以上**

公正なコイン（仮説）のもとで表が 9 回以上出る相対度数は $\frac{10+1}{1000}=0.011\leqq 0.05$ なので，9 回以上なら仮説は棄却され「表が出やすい」と判断できる。8 回以上の相対度数は $\frac{44+10+1}{1000}=0.055>0.05$ なので，8 回では判断できない。

「ちょうど 8 回」の 0.044 で比べるのは誤り。**「その回数以上」の起こりやすさ**で判断する。

【よくある誤答】

・(1) で平均が変わらないので分散も 16 のままと答える。

・(1) で y の標準偏差を $-3\times\sqrt{56}$ と負で答える（標準偏差は $|a|$ 倍）。

・(2) で合併した分散を $(25\times10+36\times15)\div25=31.6$ と「分散の加重平均」で答える。**平均の差の分が抜けている。**

・(3) で「ちょうど 8 回」の相対度数 0.044 を 0.05 と比べて「8 回で判断できる」と答える。

【類題で確認】

① データ 2，4，6，8，x の平均が 6 のとき，x と分散 → $x=10$，分散 8

② 平均 50・分散 9 の 20 人と平均 60・分散 16 の 30 人を合わせた分散 → 2 乗の平均 $\frac{20\times2509+30\times3616}{50}=3173.2$，平均 56，分散 $3173.2-3136=37.2$

10　相関係数（解答群）

ア ①　イ ②　ウ ④　エ ⓪　オ・カ ②，③

x の平均 6，y の平均 9。偏差 x：$-4, -2, 0, 2, 4$／y：$-4, 0, -2, 2, 4$。偏差の積の和 $16+0+0+4+16=36$ → 共分散 7.2。x の分散 $40/5=8$，y の分散 $40/5=8$ → 相関係数 $7.2/(\sqrt{8}\times\sqrt{8})=0.9$。

(2) 加える定数は無関係，y を 3 倍すると共分散も 3 倍で 21.6。相関係数は「正の数倍」では変わらず 0.9。

(3) ②：標準偏差は負にならない（2 倍になる）。③：相関は因果関係を表さない（相関関係と因果関係の区別）。⓪①④⑤は真。

【よくある誤答と類題】

・共分散は (偏差の積の和)÷個数。÷(個数−1) としない（高校の定義）。

・x に定数を加えても共分散・相関係数は変わらない。y を 3 倍すると共分散は 3 倍，相関係数は不変（**負の数倍なら相関係数の符号が反転**）。

【類題】x, y の共分散が −6，標準偏差がそれぞれ 2，4 のとき相関係数 → $-\frac{6}{2\times4}=-0.75$。$y$ を −2 倍すると相関係数は 0.75。

11　証明（APMO 2004 の不等式）

(1)〔証明〕右辺を移項して差をとる。

$(b^2+2)(c^2+2)-3-\frac{3}{2}(b+c)^2=b^2c^2+2b^2+2c^2+4-3-\frac{3}{2}b^2-3bc-\frac{3}{2}c^2$

$=b^2c^2-2bc+1+\frac{1}{2}(b^2-2bc+c^2)=(bc-1)^2+\frac{1}{2}(b-c)^2\geqq0$。（証明終）

(2)〔証明〕$u=\frac{b+c}{\sqrt{2}}$ とおく。コーシー・シュワルツの不等式 $(p^2+q^2)(r^2+s^2)\geqq(pr+qs)^2$ で $p=a$，$q=\sqrt{2}$，$r=1$，$s=u$ とすると

$(a^2+2)(1+u^2)\geqq(a+\sqrt{2}u)^2=(a+b+c)^2$　…①

ここで $1+u^2=1+\frac{(b+c)^2}{2}$ であり，(1) より $(b^2+2)(c^2+2)\geqq3(1+u^2)$。$a^2+2>0$ を掛けて①を使うと

$(a^2+2)(b^2+2)(c^2+2)\geqq3(a^2+2)(1+u^2)\geqq3(a+b+c)^2$。（証明終）

(3) **$(a,b,c)=(1,1,1),(-1,-1,-1)$**

等号には (1)，① の等号が両方必要。(1) より $bc=1$ かつ $b=c$，すなわち $b=c=\pm1$。① の等号は $a:\sqrt{2}=1:u$，つまり $au=\sqrt{2}$，$a(b+c)=2$。$b=c=1$ なら $a=1$，$b=c=-1$ なら $a=-1$。逆にこのとき両辺とも 27 で等号成立。

【着眼】3 変数のまま展開すると 6 次式で手に負えない。**「a だけ切り離してコーシー」「b, c の 2 変数の不等式に落とす」**という分割が本問の核心で，(1) がその誘導。原題（APMO）は正の実数だが，証明は実数全体で通用し，その場合 $(-1,-1,-1)$ でも等号が成り立つ（見落としやすい）。【採点】(1) 平方完成 3 点／(2) コーシーの適用 2 点・結合 1 点／(3) 2 点（片方のみ 1 点）。

【記述答案の書き方】

① (1) は「左辺−右辺 $=(bc-1)^2+\frac{1}{2}(b-c)^2\geqq0$」と**平方の和の形を明示**してから ≧0。② (2) はコーシー・シュワルツの不等式の**どの 4 数をどう当てはめたか**を書く（$p=a$，$q=\sqrt{2}$，$r=1$，$s=u$）。③ 2 つの不等式をつなぐとき「$a^2+2>0$ を掛ける」（正の数を掛けても不等号の向きは変わらない）を明記。④ (3) は「必要条件で候補を出す → 代入して十分性を確認」の 2 段階。

【類題で確認】

実数 a, b, c について $(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)\geqq(ab+bc+ca-1)^2$ を示せ。

→ $(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)=(ab+bc+ca-1)^2+(a+b+c-abc)^2$ という恒等式が成り立つ（展開して確認）ので，右辺の第 2 項が 0 以上であることから従う。（発想：$(a+i)(b+i)(c+i)$ の実部と虚部）

12　文字定数を含む 3 次方程式（因数分解・解の個数・虚数解）

(1) **$a<-1, 2<a<3, 3<a$**

〔解答〕$x=1$ を代入すると $1-(2a+1)+(3a+2)-(a+2)=0$ なので，因数定理より $x-1$ を因数にもつ。割り算をして

$(*)\quad\Leftrightarrow\quad(x-1)(x^2-2ax+a+2)=0$

$g(x)=x^2-2ax+a+2$ とおく。(*) が異なる 3 つの実数解をもつ条件は，「$g(x)=0$ が 1 以外の異なる 2 つの実数解をもつ」こと。

①判別式　$\frac{D}{4}=a^2-(a+2)=(a-2)(a+1)>0$ より $a<-1, 2<a$

②$g(1)\neq0$　$1-2a+a+2=3-a\neq0$ より $a\neq3$

①②より $a<-1, 2<a<3, 3<a$。

(2) **$a=-1$ のとき $x=1,-1$　／　$a=2$ のとき $x=1,2$　／　$a=3$ のとき $x=1,5$**

〔解答〕異なる実数解がちょうど 2 個になるのは，次の 2 つの場合。

(*i*) $g(x)=0$ が重解をもち，その重解が 1 でない：$D=0$ より $a=-1, 2$。$a=-1$ のとき重解 $x=a=-1$，$a=2$ のとき重解 $x=2$（どちらも 1 でない）。

(*ii*) $g(x)=0$ が 1 と 1 以外の解をもつ：$g(1)=0$ より $a=3$。$g(x)=x^2-6x+5=(x-1)(x-5)$ で，解は 1，5。(*) の解は 1（重解），5。

以上より $a=-1, 2, 3$。

(3) **$a=\frac{1\pm\sqrt{33}}{8}$**

虚数解をもつのは $D<0$，すなわち $-1<a<2$ のとき。β，γ は $g(x)=0$ の 2 解なので $\beta+\gamma=2a$，$\beta\gamma=a+2$ で，γ は β と共役。

β^3 が実数 $\Leftrightarrow$ $\beta^3=\gamma^3$（共役な複素数が等しい）$\Leftrightarrow$ $(\beta-\gamma)(\beta^2+\beta\gamma+\gamma^2)=0$。$\beta\neq\gamma$ より

$\beta^2+\beta\gamma+\gamma^2=(\beta+\gamma)^2-\beta\gamma=4a^2-a-2=0$　$\therefore a=\frac{1\pm\sqrt{33}}{8}$

$\sqrt{33}\fallingdotseq5.74$ より $a\fallingdotseq0.84, -0.59$ で，どちらも $-1<a<2$ を満たす。

【前期期末 7 との対応】前期期末の最終問題は「文字 a によって最大値・最小値の場合分けが変わる」2 次関数の記述問題だった。後期中間は範囲が「式と証明・複素数と方程式」なので，**文字定数を含む高次方程式で「解の個数による場合分け」**が最も出やすい形。【よくある誤答】(1) で $g(1)\neq0$ を忘れて $a<-1, 2<a$ と答える（$a=3$ だと 1 が重解になり，異なる実数解は 2 個）。(2) で (*ii*) の場合を落とす。(3) で「β^3 が実数 $\Leftrightarrow$ β が実数」と考えてしまう（虚数でも 3 乗すると実数になるものがある。例：$\omega^3=1$）。【別解】$\beta=p+qi$（$q\neq0$）とおくと β^3 の虚部は $q(3p^2-q^2)=0$ より $q^2=3p^2$。$p=a$，$p^2+q^2=a+2$ を代入して $4a^2=a+2$。【採点】(1) 因数分解 1 点・判別式 1 点・$a\neq3$ 1 点／(2) (*i*)(*ii*) の場合分けがあって 3 点。

【記述答案の書き方】

① 因数分解は「$x=1$ を代入すると 0 になる」と因数定理の根拠を書く。② (1) は「$g(x)=0$ が 1 以外の異なる 2 つの実数解」と**条件を言葉で言い換えてから**式にする。③ (2) は「(*i*) 重解の場合」「(*ii*) 1 を解にもつ場合」と場合分けの見出しを立てる。④ 答えの a の範囲は数直線で確認する。

【類題で確認】

① $x^3-(a+1)x^2+(a+1)x-1=0$ が虚数解をもつ a の範囲 → $(x-1)(x^2-ax+1)=0$ より $a^2-4<0$，$-2<a<2$

② $x^3+ax+b=0$（a, b は実数）が $x=1+i$ を解にもつとき，a, b と他の解 → 代入して $(a+b-2)+(a+2)i=0$ より $a=-2$，$b=4$。他の解は $1-i$，-2